

16

构象分析

联系

➡ 基础

- 如何确定一个分子的结构 **ch3 & ch13**
- 一些分子以立体异构体形式存在 **ch14**

目标

- 如果我能看到分子，它的三维形状(构象)会是什么样的呢?
- 分子的形状对它的反应有什么影响?
- 单键可以自由旋转，但大多数时间却只停留在两三种确定的排列方式上
- 原子通常并不是平面型的，而是“折叠的”
- “折叠的”六元环中原子确定的排列方式
- 如何准确地绘制六元环
- 如何运用已知的原子在六元环中的排列方式，预测和解释它们的反应

➡ 展望

- 原子的构象和对准如何影响消除反应 **ch17**
- 用 NMR 光谱法证实本章内容 **ch31**
- 分子的构象如何支配它们的反应，例如它们会被试剂从哪个方向进攻 **ch32 & ch33**
- 键的对准如何允许基团在分子中移动(重排反应)，如何允许 C-C 键的断裂(碎片化反应) **ch36**
- 轨道的对准如何控制反应性(立体电子效应) **ch31**
- 精确绘制环状过渡态 **ch32, ch34, & ch35**

键的旋转使原子链采取不同构象

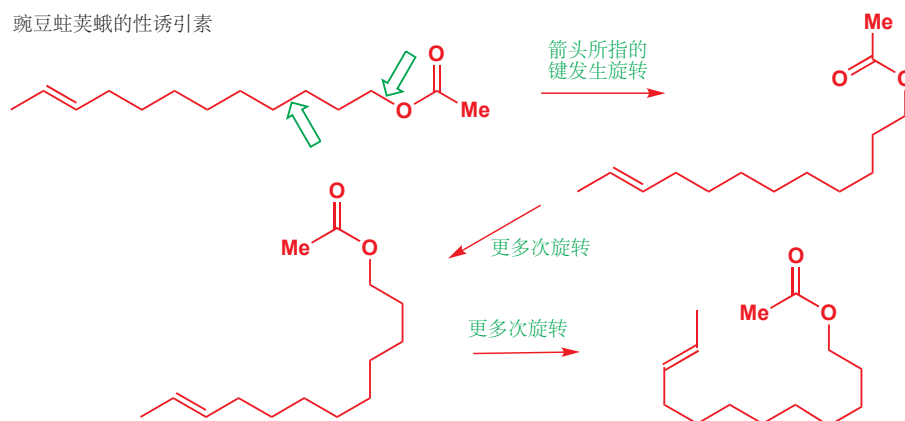
本书中有好几章都在讨论如何找出分子的结构。X-ray 晶体学图像可以揭示晶体中原子的确切位置；IR 光谱可以告诉我们有关于分子中化学键的信息；NMR 光谱则为我们提供了分子中原子，以及它们结合方式的信息。到目前为止，我们兴趣的重点一直聚焦于哪个原子与哪个原子相连，以及基团局部的情况。例如，一个甲基基团包含三个氢原子和一个碳原子相连，该碳原子周围的四个原子占据一个四面体的四个顶角；一个酮包含一个碳原子与其他两个碳原子成单键，再与一个氧原子成双键，这几个原子都在同一平面内。

但是，如果研究较大范围的形状，就不能很明确地界定了。因为单键的旋转是允许的，所以当分子局部的形状不变(饱和碳原子始终是四面体型)时，整个分子的形状却会千变万化。下一页展示了同一分子可能形成的多种姿势——这是豌豆蛱蝶用于吸引配偶的性诱素。虽然这几个结构看上去如此的不同，但仔细观察会发现仅仅是一个或多个单键发生了旋转造成的。整个分子的形状是不

同的，但局部仍然是相同的：四面体型 sp^3 碳原子；平面三角型 sp^2 碳原子。注意另一点我们之后还会继续提及的：由于双键是不能旋转的，因此双键两侧基团的排列方式始终是相同的。

■ 在 Chapters 4 和 12 中我们也谈到了这一点。

豌豆蛱蝶的性诱引素



Interactive conformations of pea moth pheromone

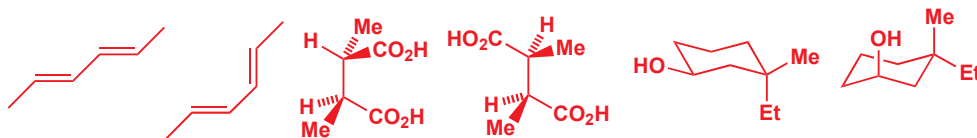
在室温下的溶液中，分子内的一切单键都始终在旋转——两个分子在同一时间处于完全相同的形状的机会是很小的。

虽然两个分子不会在同一时间处于完全相同的形状，但它们仍然是同一化合物——它们有相同的原子，这些原子也都以相同方式链接。我们称同一化合物处于的不同形状为它们不同的**构象** (conformations)。

构象与构型

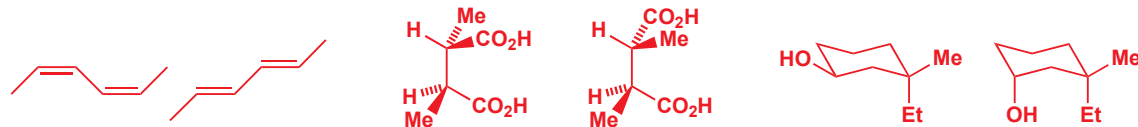
使分子从一个构象转换为另一个构象，我们可以旋转任意多的单键；但唯一不能做的是破坏化学键。这也是为什么我们不能旋转双键——因为这样做同时需要破坏和重新形成 π 键。下面每对结构都可以通过旋转单键加以转换：它们是同一分子的不同构象。

三种化合物，每种都以两个不同的构象呈现



而在下面的这几对分子都是完全不同的：每一对之间的转换都需要破坏化学键。这说明它们有不同的**构型** (configurations)——构型之间的转换必须经历化学键的破坏。我们在 Chapter 14 中已经讨论过了：具有不同构型 (但有相同构造) 的化合物是一对立体异构体。

三对立体异构体：每对中的两个结构都有不同的构型



● 旋转还是断键？

- 仅通过单键的旋转就能完成转换的结构是同一分子的不同构象。
- 必须经历断键才能完成转换的结构有不同构型，它们是一对立体异构体。

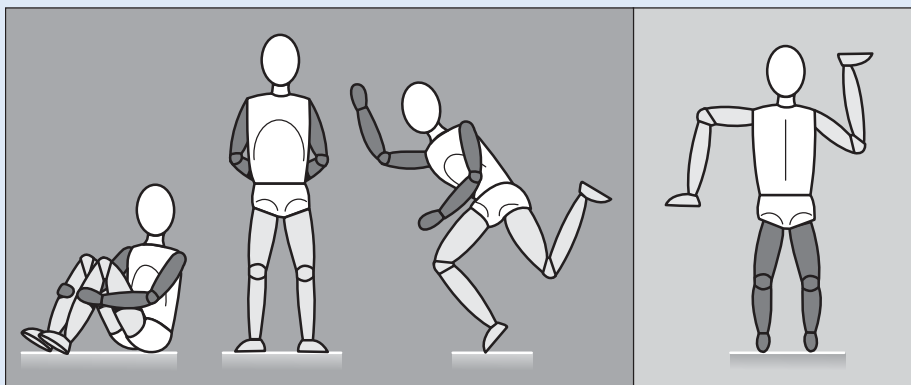
■ 搭建模型

如果您觉得这很难理解，请搭建每一对结构的模型；您会轻易地发现如何旋转单键以达到它们之间的转换。对于本章，我们的建议是：当您对于二维书的限制我们仅能展示的二维图感到难以理解时，请建立三维模型。

构象和构型

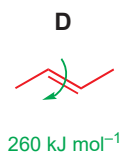
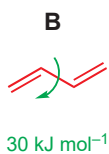
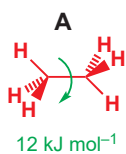
同一个人的不同构象 —— 其中一些会比另一些更稳定 ...

与之不同的构型



旋转能垒

在 Chapter 7 中我们曾看到：室温下酰胺的 C-N 键旋转相对缓慢——DMF 的 NMR 谱清楚地显示了两个分开的甲基信号 (p. 156). 在 Chapter 12 中我们谈到：一个化学过程的速率与其能垒密切相关 (这一结论不但适用于反应，也适用于键的旋转)：速率越慢，能垒越高。例如乙烷 (A) 中单键在室温下的旋转速率很快，它的能垒约为 12 kJ mol^{-1} 。



丁二烯 (B) 中单键旋转的能垒略大，这源于双键的共轭作用，但在这个分子中此作用较微弱。对比 2-丁烯 (D) 中名副其实的双键，则能垒很大，不能自发旋转。但 DMF (C) 中绕 C-N 键旋转的能垒约为 80 kJ mol^{-1} ，在 20° 下的旋转速率约为 0.1 s^{-1} ，比丁二烯要更困难，这是由于酰胺中的共轭作用产生的影响较大，使得 C-N 键具有显著的双键特征。

速率和能垒

让我们回忆一下 Chapter 12 中关于速率和能垒之间关系的几个简单结论。例如：

- 25 °C 下 73 kJ mol⁻¹ 的能垒允许其每秒旋转一次 (即速率为 1 s⁻¹)。
- 25 °C 下能垒每增加 6 kJ mol⁻¹, 速率相应减小到 1/10。

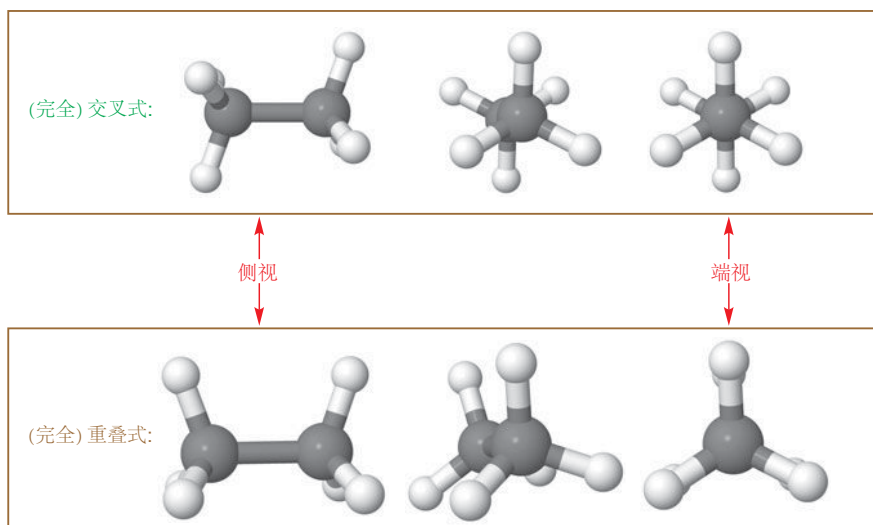
为了在 NMR 光谱中看到两种不同的构象，它们的旋转速率不能超过 (非常粗略地) 1000 s⁻¹——25 °C 下跨越 55 kJ mol⁻¹ 能垒旋转的速率。这就是为什么 NMR 可以分别检测到 DMF 中的两个甲基信号，但却只能在丁二烯中检验到一组信号。

为了使旋转速率慢到将二者区分成两个不同的化合物，能垒必须超过 100 kJ mol⁻¹。C=C 双键旋转的速率是 260 kJ mol⁻¹——这也是为什么我们将 *E* 和 *Z* 异构体分开。

乙烷的构象

为什么单键的旋转存在能垒呢？为了回答这个问题，我们会从最简单的 C—C 键开始研究——也就是乙烷中的。乙烷有两种极限构象，分别为完全交叉式 (staggered) 和完全重叠式 (eclipsed) 构象，下图以三种不同的视角分别展示了这两种构象。

乙烷的两种极限构象，完全交叉式和完全重叠式，
每种以三种视角展现

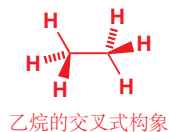


请观察端视图，您会明白这两种构象名字的由来。重叠式构象中，离镜头近的三个 C—H 键完全挡住了离得远的三个，就像一次日食 (solar eclipse) 中，地球上不能看到被挡月球挡住的太阳。在交叉式构象中，离得远的 C—H 键处于离得近的 C—H 键组成的缝隙中——这些键是交叉排列的。

化学键有两种不同的方式用于快速表示这些构象，每种都有各自的优点。右侧展示的是第一种方法，即表示分子的侧视图，其中在纸面上和下的键分别用实楔形键和虚楔形键 (Chapter 14 中介绍过) 形象地画出来。特别需要注意哪些键在平面中，哪些在其上方和下方。

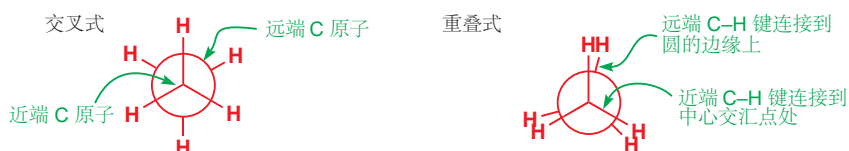
第二种方法表示的是分子的端视图，沿着 C—C 键从一端看。这种观察方法被称为纽曼投影式 (Newman projection)，绘制纽曼投影式有下列习惯：

- 靠近观察者的碳原子以三根键的交汇点表示。
- 远离观察者的碳原子 (我们不能在端视图中看到的哪一个) 被表示为一个大圆。这种表示方法并不严谨，但它是一种习惯。



- 远端碳原子成的键连接在圆的边缘上，并不相交到中心。
- 为了清晰起见，重叠式中重叠的几对键均需要略微偏离——就好像旋转了一小点。

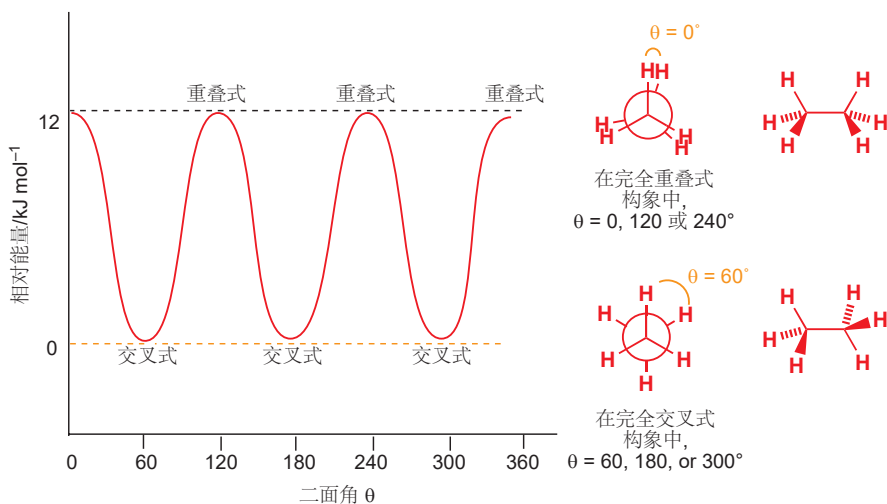
乙烷交叉式与重叠式的纽曼投影式



■ 画出二面角有时候很难——有一种方法是想想两个 C-H 键分别被画在一本书的两个对着的页上。而二面角即为垂直于书脊测量的两页之间的夹角。见 Chapter 31.

乙烷的交叉式和重叠式构象在能量上并不完全相等：交叉式构象的能量比重叠式构象的能量低 12 kJ mol^{-1} ，这一值即为旋转能垒。当然，在这两种极限式之间还有很多其他可能的构象，我们可以用一个图表表示 C-C 键旋转时系统能量的变化。我们将近端与远端 C-H 键的夹角称为二面角 (dihedral angle), θ (或称为扭转角 torsion angle)。在交叉式构象中, $\theta = 60^\circ$ ；而在重叠式构象中, $\theta = 0^\circ$ 。

能级图显示：交叉式构象是最低能的状态，重叠式构象是最高能的状态。这意味着重叠式构象并不是一个稳定的构象，任何轻微的旋转都会使之转变为一个更低能的构象。事实上，分子大多数时候都会处于完全交叉式构象，或者近似完全交叉的构象，而重叠式仅仅作为前往下一个交叉构象过程中的短暂经历。

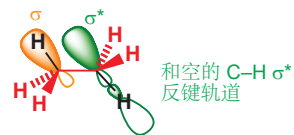


Interactive conformations of ethane

但是为什么重叠式构象比交叉式构象能量高呢？共有两点原因。第一点原因是两对成键电子之间的排斥，这种排斥在重叠式构象中达到了最大值。第二点原因是—个碳原子上的 C-H σ 成键轨道和另一个碳原子上的 C-H σ^* 反键轨道可能存在一种使体系稳定的相互作用，当两个轨道平行时这种作用达到最大值：即发生在交叉式中。一切键的旋转引起的构象稳定性都同样受这两种效应影响——成键轨道间的排斥作用 (空间效应的一种，见 p. 129) 和对反键轨道贡献引起的稳定作用。



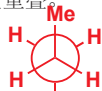
交叉式：
使之稳定的相互作用
来自 C-H σ 键...



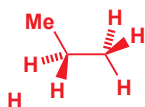
丙烷的构象

丙烷是第二简单的烃类。在考虑丙烷可能的构象前，我们首先要了解这个分子中最基本的几何要求。C—C—C 键的夹角并不是我们预想的 109.5° (即四面体角，见 Chapters 2 和 4)，而是 112.4° 。随之，中心碳原子的 H—C—H 键角同时会比理想的 109.5° 要小，仅为 106.1° 。这一特征不能用空间位阻 (中心碳原子上的两个甲基相互抵触) 简单地解释，而应当解释为两根 C—C 键间的排斥比两根 C—H 键间的排斥大。

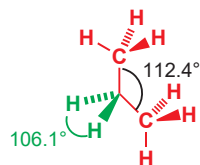
和乙烷的情况一样，丙烷也存在两个极限构象——其中一个 C—H 和 C—C 键完全交叉，另一种是完全重叠。



丙烷的交叉式构象



丙烷的重叠式构象



两个 C—C 间的排斥比两个 C—H 键间的排斥大

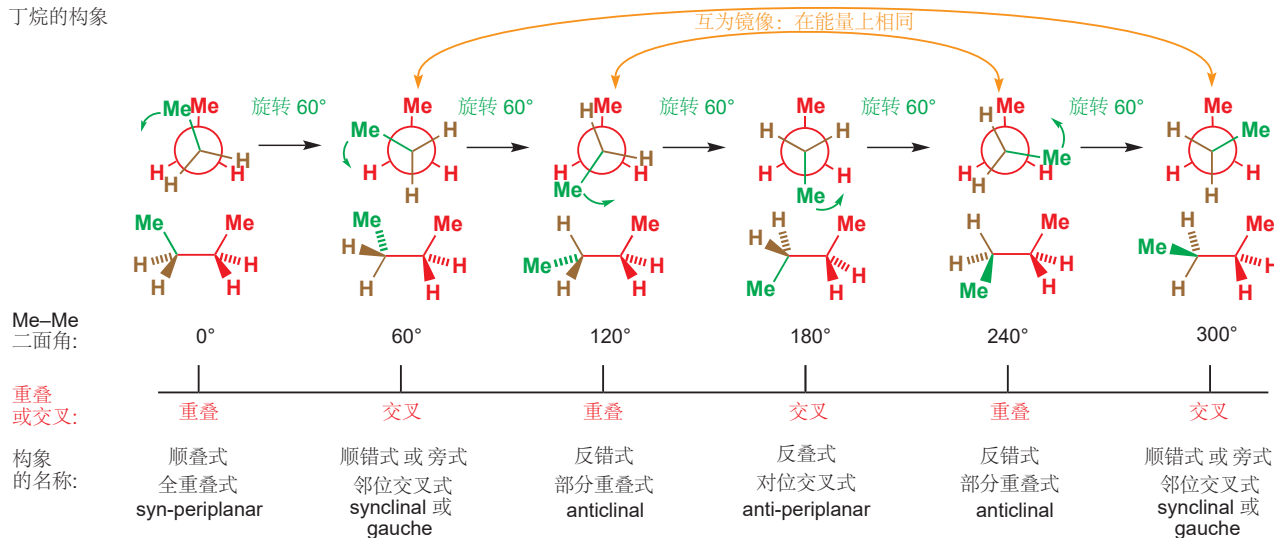
■ 注意：在画重叠式构象的纽曼投影式时，虽然我们要将前后两根键稍稍偏移，但事实上，一个是在另一个的正后方。

丙烷的旋转能垒比乙烷稍高： 14 kJ mol^{-1} (乙烷为 12 kJ mol^{-1})。这再次反映了重叠式构象中共面键的电子排斥 (而非空阻效应)。丙烷中键旋转的能级图，除去能垒变为 14 kJ mol^{-1} ，其余与乙烷完全一致。

丁烷的构象

由丁烷开始，事情变得稍稍复杂。我们现在将丙烷中的两个氢都换成了较大的甲基，它们足够产生相互的排斥，近而空阻效应成为了控制能垒的一个显著因素。然而，最能使问题复杂化的地方其实在于，并不是所有的重叠式都相同，也并不是所有的交叉式都相同。当中心以 60° 的间隔旋转时，丁烷会产生如下六种构象。其中绿色的 Me 基和棕色的氢原子在旋转，而另一个碳原子上保持静止。

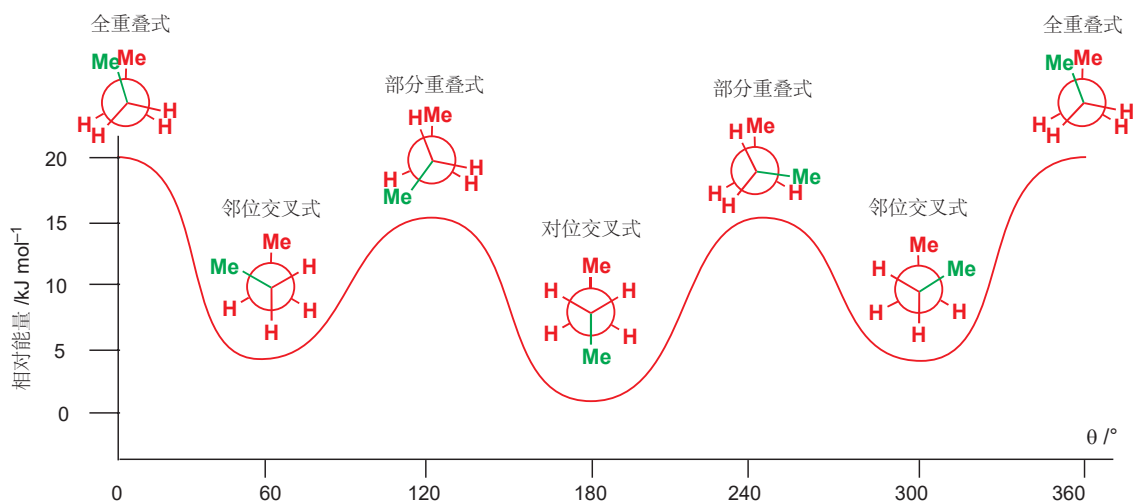
丁烷的构象



仔细观察这几种不同的构象。其中二面角为 60° 和 300° 的两个，和 120° 和 240° 的两个都是彼此的镜像。这意味着如果画出能级图，将会有四个峰：两个重叠式构象形成高峰，两个交叉式构象形成低谷。上图最底下一行是这些构象的名字，在顺叠式构象 (注：分析反应原理时有时被称作“两个基团处于顺式共平面”，反叠式同理“反式共平面”，英文为同一词) 中，两个 C—Me 键位于同一平面中；在顺错式和反错式构象中，它们朝向同一方向 (syn) 或朝向不同方向 (anti)。

注：“构象的名称”的第二行是常会被用到代指它们的中文名称，但由于太过冗长，本译本后文不采用，但您需要知道如何对应。

在画能级图前，让我们先停下来想象一下，它会是怎么样的。两个重叠式构象都处在高峰上，其中顺叠式构象 ($\theta = 0^\circ$) 会比两个反错式构象 ($\theta = 120^\circ$ 和 240°) 更高：顺叠式构象中，两个甲基彼此重叠；而在反错式构象中，每个甲基与一个氢重叠。两个交叉式构象都处在低谷上，其中反叠式中两个甲基距离最远，因此比顺错式低能。



Interactive conformations of butane

■ 这种旋转着实很迅速： 20 kJ mol^{-1} 的能垒对应室温下 $2 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ 的速度。不同异构体间的转化速度已经快到 NMR 无法区别了 (见 p. 363): 丁烷的 NMR 光谱仅能看到由全部构象的平均值构成的一组信号。

■ 在 Chapter 17 的消除反应中，您会看到详细的构象分析对于无环化合物有多么重要；因为消除反应的产物仅能通过考虑反应物和过渡态的构象解释。但接下来，我们首先要使用以上思路来解决另一个分支——环状结构的构象。

与乙烷一致：在继续旋转到一个更稳定的构象前，两种重叠式构象都是不稳定的；而处在势阱中的两个交叉式构象都是稳定的。两个甲基在其中处于对面位置的反叠式是最稳定的。由此我们可以想象，丁烷分子始终迅速地在顺错式、反叠式两种构象间转换，而停留在两种能量很高的重叠式的时间很短，它们仅作为转换到另一稳定状态途中的过渡状态。

如果我们尽可能减缓丁烷构象转换的速度 (例如降低到十分低的温度)，我们就可以分离出三种稳定的构象——一种反叠式和两种顺错式。与乙烷不同的是，丁烷的稳定构象 (处在势能极小值处的) 有三种，它们在某种程度上可以被称为异构体，即构象异构体 (*conformational isomers*, 简称异构体 *conformers*)。

● 构象和异构体

丁烷有无数种构象 (我们仅选择了六种最主要的)，但仅有三个异构体 (势能的三个低谷)——两种顺错式，和一种反叠式。

我们在 Chapter 2 中曾向您介绍，将碳链画作锯齿状是贴近现实的，而到目前为止，您对这一结论已经有了更全面的理解。如果您将全部的 C—C 键排列成反叠式，即锯齿状形状，那么这将是任何线性烷烃最稳定的构象。

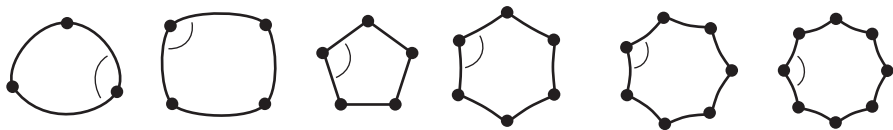
环张力

到目前为止，我们对环状化合物都还没有一个完全准确的印象。我们一直将它们视作平面型的，但事实上这并不贴切。在本节中，您会学习如何更准确地绘制环，并理解其所采用的不同构象的性质。

如果我们假设饱和碳环中的碳原子都是 sp^3 杂化的，那么每个键角都最好是 109.5° 。然而在一个平面环中，碳原子并没有决定自己键角的自由：因为多边形的内角已经由顶点原子数决定好了。如

过内角偏离理想的 109.5°，分子中就会存在某种张力 (strain)。下图中的原子被强制排列成平面型的，它们形象地展示了这一特点。分子的张力越大，键便会越弯曲——在无张力的分子中，键是直的。

■ 我们之前已经多次使用环张力解释环状分子的反应性了 (p. 352)。



所有内角均为 109.5°

注意在超小的环中键向外形成张力，而在超大的环中键向内形成张力。右表给出了规则的平面多边形的内角值；并给出了这些大小的环为了形成理想的四面体角 109.5°，每个碳原子所均分到的张力角度。

环中的原子个数 ring	规则平面环的内角	109.5°-内角 ^a
3	60°	49.5°
4	90°	19.5°
5	108°	1.5°
6	120°	-10.5°
7	128.5°	-19°
8	135°	-25.5°

^a 每个碳原子均分的张力量。

这一数据最好用图来表示，下一页展示了一直到 17 元碳环中每个碳原子所均分到的环张力角度。键的张力到底向内还是向外并不重要，重要的是其大小。

从这些数据 (在 p. 368 中呈现的)，整理得：

- 它们都是假设的平面环的计算数据。如您所见，真实的碳环与之大不一样。
- 计算的环张力在三元环时最大，并在四元环处迅速下降，在五元环时达到最小。
- 计算的环张力在超过 5 元环的最小值后又重新增加 (虽然比之前缓慢)。

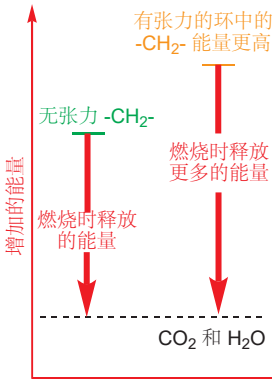
相比于假想的平面环，我们更需要一个对真实化合物中环张力的量度。燃烧热就是一种很好的量度。下表中展示了直链烷烃的燃烧热；最引人注目的是，每增加一个原子，随之增加的燃烧热几乎是一个常数，在 -660 kJ mol⁻¹ 附近。

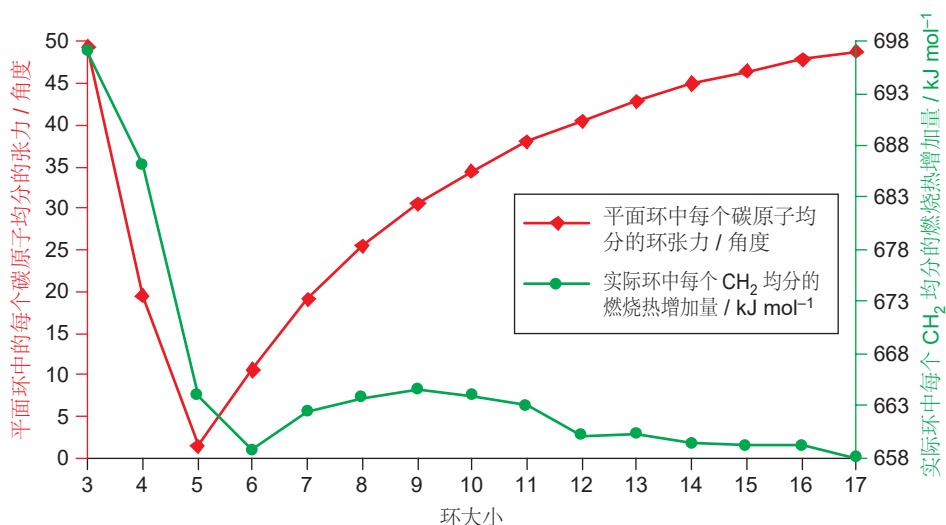
■ 在 Chapter 7 中我们为了探究苯的芳香性所造成的稳定性，也用了燃烧热作为量度。

一些直链烷烃的燃烧热

直链烷烃	CH ₃ (CH ₂) _n CH ₃ , n =	-ΔH _燃 , kJ mol ⁻¹	差值, kJ mol ⁻¹
乙烷	0	1560	
丙烷	1	2220	660
丁烷	2	2877	657
戊烷	3	3536	659
己烷	4	4194	658
庚烷	5	4853	659
辛烷	6	5511	658
壬烷	7	6171	660
癸烷	8	6829	658
十一烷	9	7487	658
十二烷	10	8148	661

如果我们假设直链烷烃没有张力 (这是合理的)，那么每增加一个亚甲基，-CH₂-，对烷烃燃烧热的贡献就为 658.7 kJ mol⁻¹ (平均值)。环烷烃 (CH₂)_n 不过是由数个亚甲基组合而成的：因此如果某个环烷烃没有张力，它的燃烧热应当是 n × 658.7 kJ mol⁻¹；而如果有张力，则会导致环不稳定 (也就是增加它的能量)，燃烧时也会释放更多的能量。现在让我们将它们放入一个图中，对于每一种大小的环：(a) 每个 CH₂ 基团均分的张力角度和 (b) 每个 CH₂ 基团均分的燃烧热增加量。





从上图中观察到的几个要点:

- 环丙烷远远比其他环的环张力都大 ($n = 3$).
- 环张力迅速下降, 并在环己烷处达到了最大值 (而不是计算中预测的环戊烷).
- 随后环张力开始增加, 比计算的结果要缓慢; 在 $n = 9$ 时达到最大值并再次开始下降。
- 环张力不再随着环的扩大而增大, 在 $n = 14$ 之后大致保持恒定。
- 环己烷 ($n = 6$) 和较大的环烷烃 ($n \geq 14$) 中每个 $-\text{CH}_2$ 的燃烧量都处在与直链烷烃等同的 658 kJ mol^{-1} 左右, 也就是说它们是基本无环张力的。

化学家根据环的大小, 将其分为小环、普通环、中环和大环。

小环, $n = 3, 4$
普通环, $n = 5, 6, 7$
中环, $n = 8$ 到大约 14
大环, $n > 14$

这是由于这几组环之间的性质和合成方法都是各不相同的。上图中的张力变化的规律也与这种分类方式相吻合。

您可能会问自己一些问题:

为什么六元环和较大的环几乎无环张力?

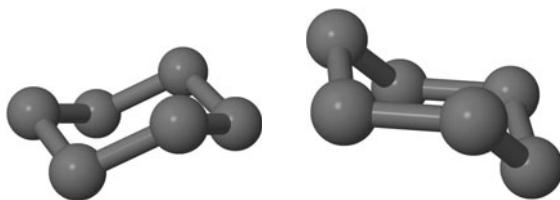
为什么纵使平面五元环的键角如此贴近 109.5° , 它却仍然有一些环张力?

也许您已经猜到这两个问题的答案了, 也就是, 我们初期对于“碳环在一个平面上”的假设是错误的。很容易看出, 较大的环也可以像无环化合物那样扭出多种多样的构象; 但对于六元环, 就不太容易猜出来了。

六元环

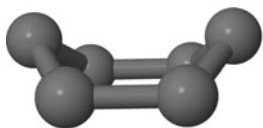
如果您将六个四面体型的碳原子放在一起, 您大概会发现得到了如下形状的产物。

■ 掌握这些形状最最最简单的办法是建立模型。我们强烈地建议您这样做!



所有的碳原子并不在同一个平面上, 所有的键角都是 109.5° , 因而也没有环张力。如果您将一个六元环的模型压在桌上, 强迫它保持一个平面, 那么在您松手的时候, 它就会自动弹成如图的形状。如果您从模型的侧面看 (上图中第二张), 您会发现四个碳原子在同一平面内, 第五个在平面上方, 第六个在平面下方 (不过六个原子是完全等价的, 认识到这一点很重要——请旋转自己的模型)。它有一个十分创造性的名字——椅式构象 (chair conformation)——正是来源于此。

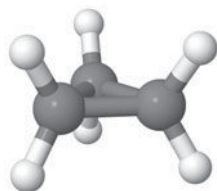
环己烷还有如下的另一种构象。



这种构象被称为**船式构象 (boat conformation)**。在这种构象中，仍然有四个碳原子在同一平面内，但剩下的两个碳原子则都在平面的上方。现在，所有的碳原子就不完全等价了——四个在平面内的碳与两个在平面上方的碳是不同的。然而，虽然同样没有环张力（所有的键角均为 109.5° ），但这并不是环己烷的一个稳定的构象。为了知道这一问题的原因，我们首先要回到之前的另一个问题：为什么在平面型构象中没有环张力的环戊烷，在真实情况下仍然受环张力？

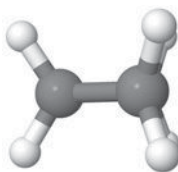
小环(三、四、五元环)

在任何位置点三个点都必有一平面同时穿过，因此环丙烷中的三个碳原子必然是平面型的。三根 C—C 等长，这也意味着三个碳原子在正三角形的三个顶点处。从每个亚甲基均分到的巨大的燃烧热看 (p. 368), 我们知道这个分子中存在相当大的环张力。主要是由于键角偏离理想的四面体角 109.5° 太大，但只是主要原因——而不是全部。如果我们沿着其中一根 C—C 键观察，我们会看到更深层次的原因——所有的 C—H 键都是彼此重叠的 (后文简称重叠式相互作用)。

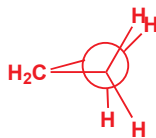


环丙烷的
侧视图

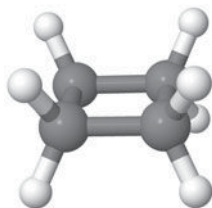
沿着 C—C 观察
→



沿着一根 C—C 键可以观察到
所有的 C—H 键都是彼此重叠的

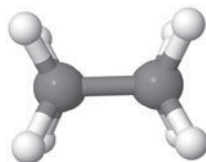


乙烷的重叠式构象能量最高，任何旋转都会使其进入一个更稳定的构象；但环丙烷的 C—C 键则根本没有机会旋转，因此 C—H 键是被强制彼此重叠的。事实上，在任何平面型的构象中，C—H 键都会与相邻的一个重叠。环丁烷会扭曲，不形成平面型；即使这样做会由于减小键角而增大环张力，但为了减弱重叠式的相互作用，它仍然这样做了 (全面考虑)。环丁烷采用折叠式构象 (puckered conformation, 也称“翼式”构象 “wing-shaped” conformation)。

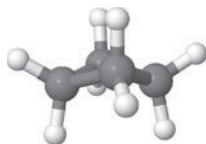


平面型环丁烷 (并非真实构象)

沿着 C—C 观察
→

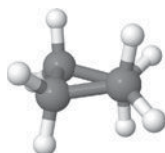


环丁烷的侧视图展示了
彼此重叠的 C—H 键

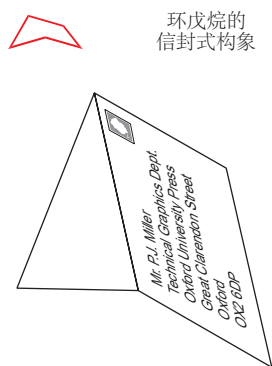


环丁烷的折叠式构象

沿着 C—C 观察
→



C—H 键不再完全重叠

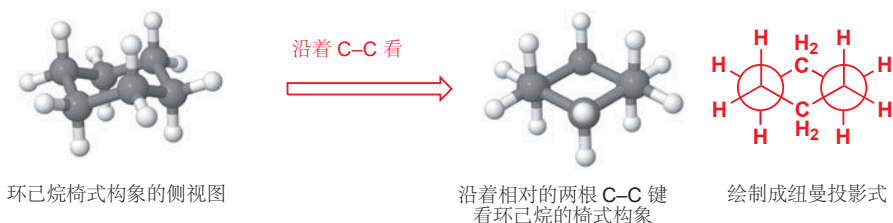


■ 我们将会在 Chapter 32 继续讨论环戊烷的构象和反应性。

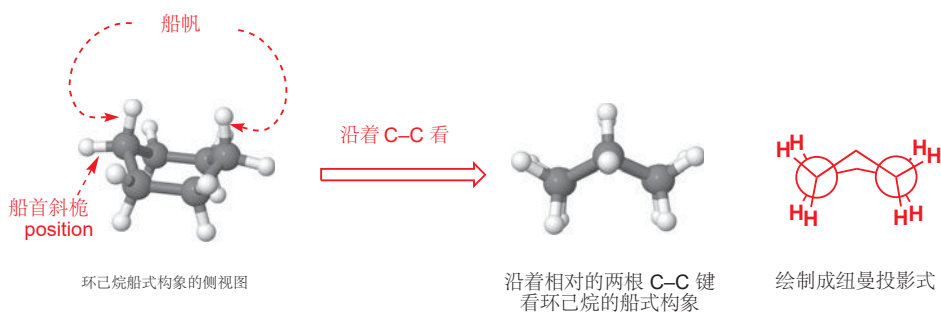
这也解释了为什么环戊烷并不完全没有环张力，因为即使平面型的构象内保证 $\text{C}-\text{C}-\text{C}$ 键角接近 109.5° ，但仍然存在邻位 $\text{C}-\text{H}$ 键重叠的相互作用问题。燃烧热的数据给了我们综合全部因素的总指标，但键角的计算只是其中一个方面。就像环丁烷中一样，环会扭曲以减少重叠式的相互作用，同时免不了增加张力角度。无论如何，系统中总是会有一些张力；最低能的构象是两种效果相反的因素的平衡结果。环戊烷采用了一种类似于“打开的信封”的形状（称为信封型构象 *envelope conformation*），其中四个 C 原子在一个平面上，另一个在平面上方或下方。这些原子迅速地轮流处在平面上，或不在平面上。环戊烷的构象性质远没有环己烷定义明确，我们接下来要回到环己烷了。

细看环己烷

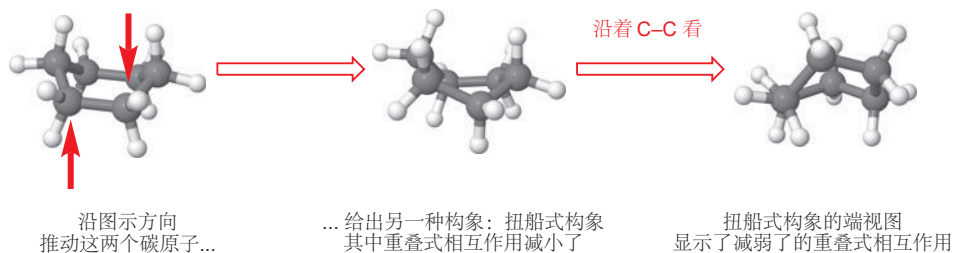
在 p. 368 的燃烧热数据显示，环己烷几乎无环张力。这说明无论是张力角度，还是重叠式的相互作用都不存在。环己烷的椅式构象所包含的氢原子如下模型所示。



沿着两根 $\text{C}-\text{C}$ 键的视图显示了，环己烷的椅式构象中没有任何重叠式的 $\text{C}-\text{H}$ 键——事实上，所有的键都是交叉式的，进而给出了可能的最低能量。这就是为什么环己烷是无环张力的。而在船式构象中，四对 $\text{C}-\text{H}$ 键都是重叠式的，而且在“船帆”位置的两个 $\text{C}-\text{H}$ 键还有相互作用。



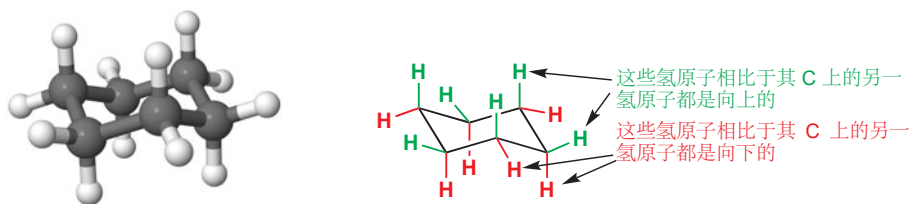
这解释了为什么船式构象没有椅式构象重要。虽然两种构型都不存在张力角度，但船式构象的重叠式相互作用导致了大约 25 kJ mol^{-1} 的能量上升。事实上，我们会在将来看到，环己烷的椅式构象是能量最低的构象，而船式构象是能量最高的构象。之前说过，环丁烷和环戊烷可以通过扭曲减小重叠式的相互作用，这一点同样适用于船式环己烷。如果一条“页边”的两个 $\text{C}-\text{C}$ 键可以都朝反方向扭曲，那么重叠式相互作用会稍稍减小。



船式构象的扭曲得到了环己烷的另一种构象，它被称为**扭船式构象 (twist-boat conformation)**，虽然舍弃了在张力角度上的优势，但最终结果却比船式稳定 (能量低 4 kJ mol^{-1})，而且它是一个局部能量最小值 (我们接下来会了解)。环己烷有两个稳定的异象体，椅式和扭船式，其中椅式大约比扭船式低能 21 kJ mol^{-1} 。

直立式和平伏式

重新回到 p. 368 的椅式构象。全部的六个碳原子都是等同的，但却有两种类型的氢原子——一种是竖直地向下或向上插上去的，被称为**直立 (axial)** 氢原子；另一种从侧面伸出来的，被称为**平伏 (equatorial)** 氢原子。如果您环视整个环，就会发现每个 CH_2 基都有一个直立的氢原子和一个平伏的氢原子。然而，所有的直立键 (简称直键) 和平伏键 (简称平键) 都在不断交替。



在继续学习之前，您首先要知道如何准确地画环己烷。为了不使 Cs 和 Hs 杂乱，化学家会将其画成如下三种结构中的一种。



到目前为止，我们一直在使用六边形 A 的表示方法来表示环己烷。我们会看到，虽然这是这三种画法中能传递的信息最少的，尽管如此它仍然是有用的。信息量更大的结构 B 和 C (实际上同一分子的不同视角) 需要一些练习才能画的准确，但您必须掌握如何画出令人信服的环己烷，因此花费这些时间去学习是值得的。

环己烷绘制准则

碳骨架

试图一笔画出环己烷的椅式构象时，可能会得到一些糟糕透顶的图。绘制环己烷的椅式构象最简单的方法是由其中一端出发。

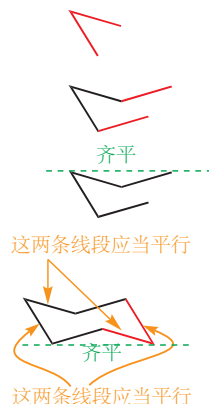
然后画两条等长的平行线段。

在这一阶段，新线段的顶部应与第一次画的一端的顶部齐平。

最后，添加最后两条线，补全另一端。如图所示，此端的两条线段应与另一端的两条线段分别平行，底端也要与第二步线段的底端齐平。

■ 一个**局部能量最小值 (local energy minimum)** 是一个势阱的底端，但并不一定是最深的势阱，最深的势阱的底端称为**全局能量最小值 (global energy minimum)**。对于处在局部能量最小值的构象，任何小的能量变化都会增加能量，而大的能量变化才有可能减小能量。例如邻位交叉式是丁烷的一个局部能量最小值，而对位交叉式是丁烷的全局能量最小值。

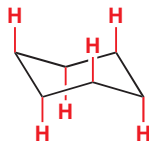
■ 可以与地球的赤道 (equator) 和地轴 (axis)：平伏键 (equatorial bonds) 是环绕在分子的赤道的一周。注意拼写 (不是 equitorial!)



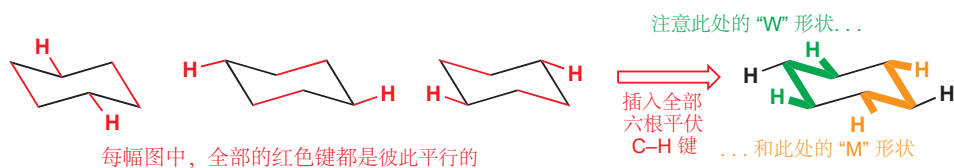
添加氢原子

这是最棘手的部分。请记住您需要将每个碳原子都表示作四面体型（注意，在画椅式构象时，我们通常不使用楔形键表示键的前后顺序，那样的话会使事情变得混乱。）

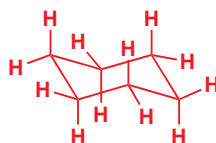
直立键相对好画一些。先围绕整个环，上下交替画出，使其竖直整齐地排列。



画平伏键时需要多一点点注意。需要注意的是每个平伏键都需要与两根 C-C 键平行。



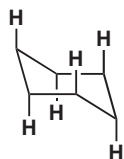
下图是包含全部氢原子的成品图。大多数时候您并不想画出全部 Hs，但为了不时之需，您需要知道它们的位置在哪里。



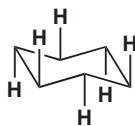
常见错误

如果您按照上述规则绘制，您很快就会得到很好的构象图。然而，有一些常见的错误是您需要注意的！

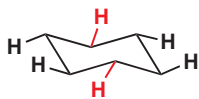
如何错误地画环己烷...



当椅子中间两根键被画成水平的后，两个顶端和两个底端都不再齐平。这意味着直立氢不能再被画成竖直的。



直立氢的上下与碳的走势有关，本图中全部画反了。这一结构是不存在的，因为任何一个碳都不是四面体构型。



红色的氢伸出的角度错误了——请找找平行的先线，以及“W”和“M”形状。

环己烷的环翻转

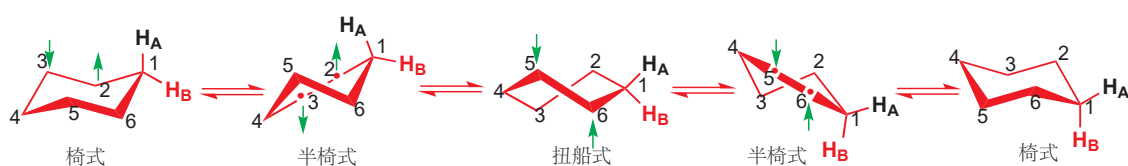
鉴于椅式构象是环己烷的理想构象，那么您希望它的 ^{13}C NMR 光谱是什么样的呢？全部的六个碳原子都是相同的，因此应当只有一个信号（确实是，在 25.2 ppm）。但对于 ^1H NMR 光谱呢？两种不同的质子（直立键和平伏键的）应该会在不同频率处共振，因此会出现两个信号（一个碳上的两个氢分别在两组中）。但事实上，氢谱仅有一组共振信号，在 1.40 ppm。在单取代的环己烷中会出现两个可检测到的异构体，一个是取代基处于直立键的，一个是取代基处于平伏键的。但在室温下仍然同样仅有一组信号。



单取代环己烷的环翻转
注意氢原子在直立到平伏的转换过程中变化

在低温下的 NMR 光谱中这一现象会有所影响。这时两种异构体是可区分的，这给了我们对于刚刚的事实解释的线索：两种异构体是会相互转化的异象体，在室温下转化迅速，在低温下放缓。回想一下，NMR 不能区分丁烷的三种异构体（两种邻位交叉式和一种对位交叉式），因为它们的转化速率太快了，只能观测到平均值。环己烷与之相同——也是通过键的旋转（即不需要断键！），即可发生环翻转。在环翻转发生时，所有原先直立的键现在都平伏了，反之亦然。

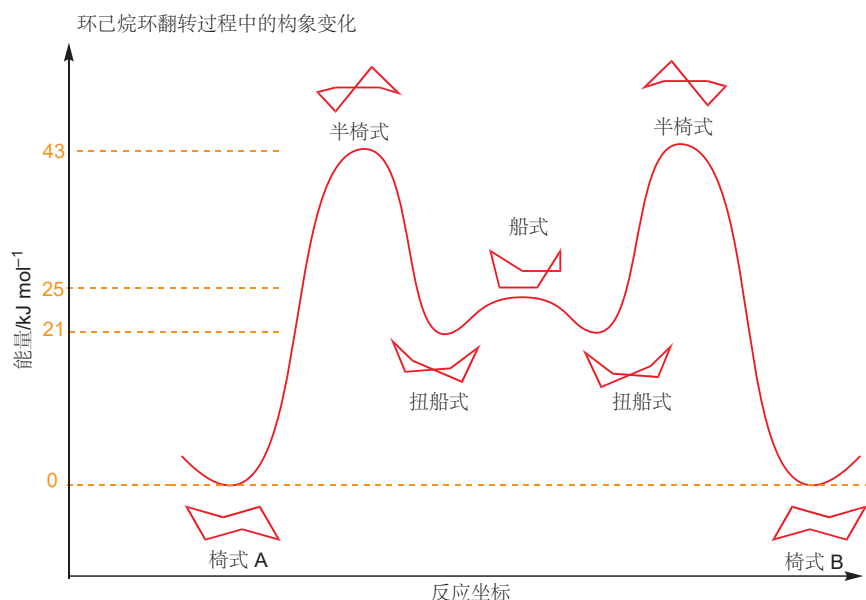
整个环翻转的过程可以拆分成如下几种构象。绿色箭头表示为了到达下一个构象，某些碳原子需要移动的方向。



环翻转过程中能量变化大致如下示意图所示，半椅式构象是能量最高点，是由椅式向扭船式转换的过渡状态。船式构象也是能量最高点，是两种扭船式之间转换的过渡状态。

■ 建立环己烷的模型，并自行体验环翻转。

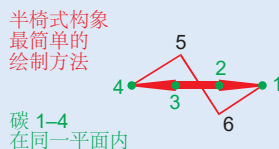
Interactive conformations of cyclohexane



■ 正好领您回顾 Chapter 12. 这张能量示意图展示了两种椅式构象，经历一个扭船式过渡状态（局部能量最小值）实现转化的过程。在两个能量最小值之间，是能量最大值，也就是过程的过渡态。环翻转反应的过程由较随意的“反应坐标”展示。

画出其他的环己烷构象

在环己烷的**半椅式构象 (half-chair conformation)** 中，四个相邻的碳原子在同一平面上，而第五个在平面上方，第六个在平面下方。您会在将来再次遇到它——例如对于环己烯，这种构象是其能量最小值。



绘制扭船式异象体也有许多种方法，下面是最简单的一种：



从图中可以清楚地看到，环己烷环翻转的势垒为 43 kJ mol^{-1} ，因此在 25°C 下速率为 $2 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ 。环翻转同样可以交换直立键和平伏键上的质子，因此它们在 25°C 下也会以 $2 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ 的速率交换——超过了 NMR 可区分的速率，这就是为什么它们以平均信号的形式出现的原因。

转换速率和光谱法

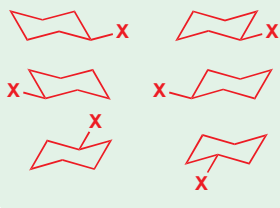
NMR 光谱仪就像照相机一样，它的快门速度是 $1/1000 \text{ s}$ 。任何比这个间隔快的变化在照片中都难以区分；事情发生的越慢，在照片上就越清晰。事实上，NMR 光谱仪的“快门速度”有一个精确的数值（不是真正的快门速度——是比喻的说法），由下列等式给出：

$$k = \pi \Delta\nu / \sqrt{2} = 2.22 \times \Delta\nu$$

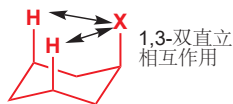
其中 k 是能使两种信号独立的转换速率的最大值， $\Delta\nu$ 是 NMR 光谱上可以分开显示的两个信号的间隔，以赫兹为单位。例如在一个 400 MHz 的光谱仪上，可以分开显示两个间隔为 0.25 ppm 也就是 100 Hz 的信号，那么任何慢于 222 s^{-1} 的转换过程会被分成两个信号，任何快于 222 s^{-1} 的转换过程会显示一个平均信号。

上述等式适用于任何光谱方法，只需要我们具体考虑两个信号或峰的间隔即可。例如，两个 100 cm^{-1} 的 IR 吸收可以显示 0.01 cm ($1 \times 10^{-4} \text{ m}$) 的波长或 $3 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$ 的频率。因此 IR 可以侦查的转换速率要可以比 NMR 的快很多——它的“快门速度”在十万分之一秒数量级。

■ 单取代环己烷只有一种平伏键异象体，和一种直立键异象体。说服自己，下列图片均是同一种构象，仅观察角度不同：



➡ 我们在 Chapter 12 中讨论过能量差与平衡常数的关系。



取代的环己烷

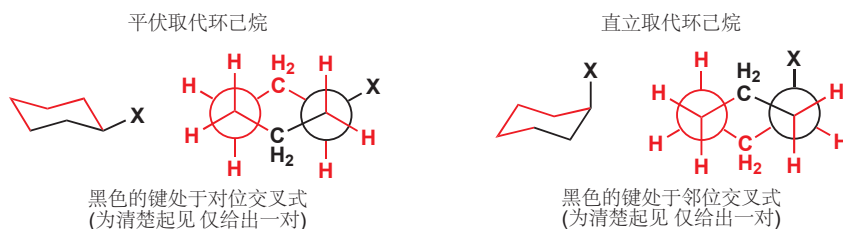
单取代的环己烷可以以两种椅式异象体存在：一种是取代基处于直立键的，一种是处于平伏键的。这二者处于转换迅速的平衡中（我们刚刚描述的过程），它们的能量也不相同。在大多数时候，取代基处于直立键的构象能量更高，这意味着平衡中的直立键构象较少。



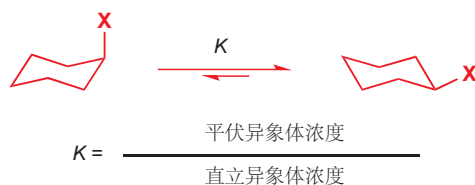
例如，对于甲基环己烷 ($\text{X}=\text{CH}_3$)，甲基处于直立键的构象比处于平伏键的构象高能 7.3 kJ mol^{-1} 。这种能量差导致在 25°C 下前者和后者的比例为 20:1。

关于直立构象比平伏构象能量高，有两种原因。其一是，直立构象中，直立的 X 基团与环上处于同侧的另两个直立的氢存在排斥，使得体系不稳定，这种相互作用被称为 1,3-双直立相互作用（或 1,3-二直立键相互作用）。X 基团越大，这种相互作用就越严重，直立键构象占比也就越小。第二个原因是在平伏键构象中，

C-X 键与两个 C-C 键处于对位交叉式；而在直立键构象中，C-X 键与两个 C-C 键处于邻位交叉式。



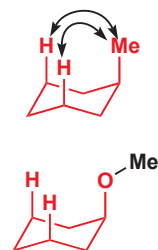
下表展示了多种单取代环己烷在 25 °C 下平伏异象体比直立异象体键的优势。

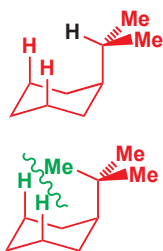


X	平衡常数 K	直立取代与平伏取代的能量差, kJ mol^{-1}	平伏取代的百分数
H	1	0	50
OMe	2.7	2.5	73
Me	19	7.3	95
Et	20	7.5	95
<i>i</i> -Pr	42	9.3	98
<i>t</i> -Bu	>3000	>20	>99.9
Ph	110	11.7	99

注意以下几点 (在 Chapter 12 中提到过的思路).

- 表格中三列是相同信息的不同表达侧面。然而，只看百分数这一列，并不能马上准确地看出平伏构象有多少优势——甲基、乙基、异丙基、叔丁基和苯基环己烷的平伏构象都占 95% 或更多。平衡常数的观察相对更清晰。
- 平伏异象体的数量确实按序列 $\text{Me} < \text{Et} < i\text{-Pr} < t\text{-Bu}$ 增加，但并不完全在意料之中。乙基的体积比甲基大很多，但在平衡常数上却上升不明显。从 Et 到 *i*-Pr 取代的平衡常数仅上升了两倍；但对于叔丁基取代，平伏异象体的浓度却是直立异象体的大约 3000 倍。
- 在甲氧基的位置也出现了反常——甲氧基取代的直立异象体比甲基取代的直立异象体多。这违反了甲氧基比甲基体积大的事实。
- 平衡常数并不取决于取代基的具体体积，而是取决于它与另两个直立氢相互作用的大小。在甲基环己烷的直立异象体中，甲基与另两个氢间有直接的相互作用。
- 而在甲氧基环己烷的直立异象体中，氧原子将甲基拽离了环，因此减弱了相互作用。



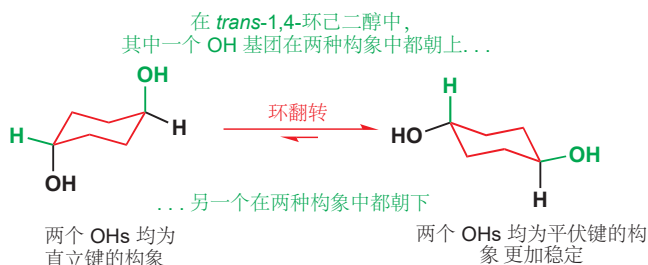
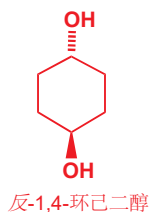
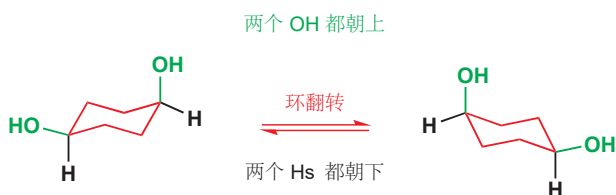
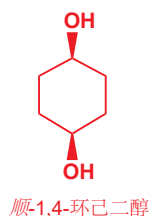


- Me, Et, *i*-Pr, 和 *t*-Bu 都需要将一些原子推向另两个直立的氢。在 Me, Et, 和 *i*-Pr 中, 这个原子是 H。
- 而只有在 *t*-Bu 取代的直立异构体中, 一个甲基被推向了环中央, 因此 *t*-Bu 比其他基团更倾向于处在平伏键上。事实上, 直立的 *t*-Bu 基团与直立氢原子间的相互作用十分严重, 以至于这种基团总是处在平伏键位置上。在后面的学习中, 这一点十分有用。

环上有一个以上取代基时

当环上有两个或更多取代基时, 就会出现立体异构体。例如, 1,4-环己二醇 有两种异构体——一种 (顺式异构体) 中两个取代基都朝上或朝下 (处于环的上方或下方); 另一种 (反式异构体) 中一个羟基朝上, 一个羟基朝下。对于任何同一取代基取代的 顺式 1,4-二取代 环己烷, 环翻转过程的两侧是完全相同的构象; 而对于反式构型, 则会有一个全直立构象, 和一个全平伏构象。

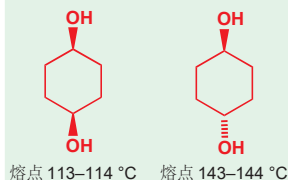
■ 环翻转时所有的平伏键和直立键互换, 但不会改变它们相对于环的朝向。如果一个平伏取代基翻转前朝上 (与附着在同一个 C 上的氢相比); 那么翻转后, 它仍然朝上, 只是由平伏键变成了直立键。平伏键和直立键是构象的规定, 而朝向则取决于化合物的构型。



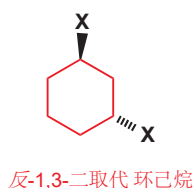
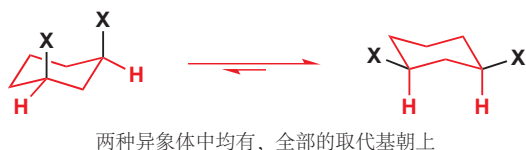
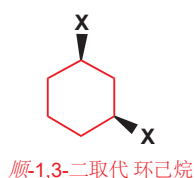
椅式结构图包含了比简单的六边形结构图更多的信息。前者同时表达了构型和构象——它既能表达我们讨论的是哪种立体异构体 (顺式的还是反式的), 还能表达这种立体异构体所采用的构象 (例如在反式异构体中, 是双直立还是双平伏)。相比之下, 简单的六边形结构图不能表达任何关于构象的信息——只能说明我们讨论的是哪种异构体。在讨论化合物的构型, 而不需要具体说明构象时, 这种图示更加实用; 而当您需要通过原料所采用的构象, 预测反应产物的构型时, 则通常由椅式结构图出发, 在结束时重新整理成六边形结构图。

在 顺-1,4-二取代 环己烷的椅式异构体中, 有一个取代基平伏, 一个取代基直立。这一点并不适用于其他位置的二取代环己烷, 例如 顺-1,3-二取代 环己烷的两个取代基或全直立, 或全平伏。记住, “顺式” 和 “反式” 的前缀仅表示取代基处在环己烷的同侧或异侧; 而取代基是一直立一平伏, 还是全直立/平伏, 是取决于取代方式的。每当您遇到一个分子的时候, 先绘制构象图或者做一个模型, 来找出处于直立的、和处于平伏的键。

■ 顺式和反式的化合物互为非对映异构体。因此, 它们有不同的化学和物理性质, 并不能仅通过键的旋转而转化。

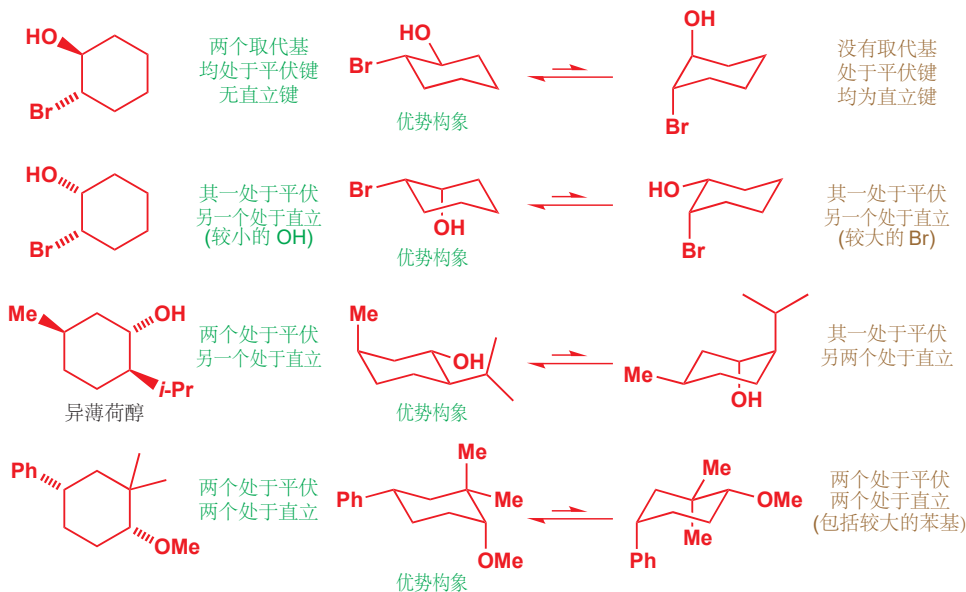


这与 反-1,4-环己二醇 (的双直立或双平伏的两种异构体) 形成了对比它们可以在室温下迅速地转化, 并不需要破坏任何键。



■ 决定平伏键取代基是朝上还是朝下总是不容易的。判断的关键在于将其与相同 C 原子上的氢原子相比较——直立键的氢原子的朝向是非常好判断的。如果它的直立键同伴朝上，那么这个平伏键取代基就必定朝下；反之亦然。

那么，当环上的两个取代基不相同的时候呢？例如在 顺-1,3-二取代环己烷中，优势构象无疑是两个取代基均为平伏键的构象。但在两个取代基必定一直立一平伏的时候（例如反式构型中），优势构象取决于这两个取代基本身。一般来说，平伏键取代基多的构象更有利；而两个有同样多数平伏取代基的构象中，大取代基处于平伏键的构象更有利，这种情况下小取代基可以屈居直立键。下面展示了多个可能的例子。

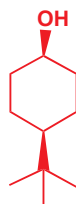


这只是一个参考，而在很多情况下，优势构象都不是那么容易确定的。相比于将自己困扰在这些不确定的问题中，我们不如了解一些能够确定优势构象的、特殊取代的环己烷。

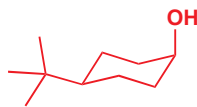
锁定基——叔丁基

我们知道，一个环中的叔丁基总是倾向于处在平伏键位置上。这使得判断下一页的两个化合物所采用的构象十分容易。

顺-4-叔丁基环己醇

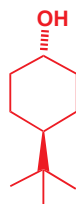


在顺式非对映体中，
羟基会被强制处于直立键



两个化合物中，
叔丁基都处于平伏键

反-4-叔丁基环己醇

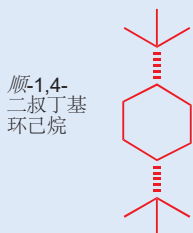


在反式非对映体中，
羟基会被强制处于平伏键

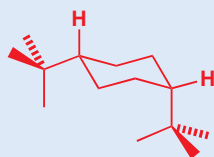


顺-1,4-二叔丁基环己烷

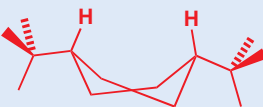
一个直立的叔丁基真的很不舒服。在顺-1,4-二叔丁基环己烷的椅式构象中，一个叔丁基会被强制处于直立键。为了避免这种情况，这一化合物更倾向于折叠成一个扭船式构象，这样两个大基团就可处在平伏键位置（平伏键是椅式构象中的称呼，此处应称之“假平伏键 (pseudoequatorial)”）。



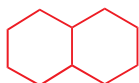
顺-1,4-二叔丁基环己烷



扭船式构象 (其中两个叔丁基都处在假平伏键位置)
比椅式构象能量低。

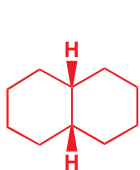


十氢化萘



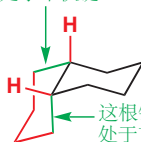
十氢化萘

环己烷的构象还可以通过与另一个环稠合得以锁定，两个环己烷在一根普通的 C—C 键处稠合得到的化合物称为十氢化萘。基于桥头的两个氢原子的顺式或反式构型，十氢化萘有两种非对映异构体。在顺-十氢化萘中，两个环连接的键必有一根直立键和一根平伏键；而在反-十氢化萘中，这两根键则同时处于平伏键。

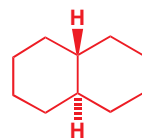


顺-十氢化萘

这根键在黑色环上
处于平伏键

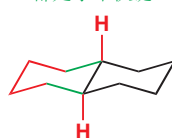


这根键在黑色环上
处于直立键



反-十氢化萘

两根绿色的键
在黑色环上
都处于平伏键

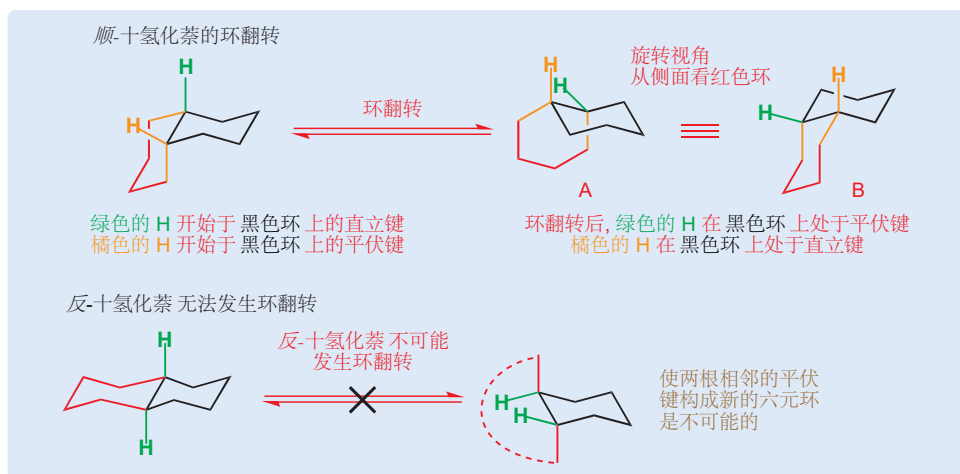


Interactive conformations of
decalins

当环己烷发生环翻转时，原来处于平伏键的取代基转变为了直立键，反之亦然。这对于顺-十氢化萘是可以的，因为它的两个桥头 (junction) 是一组可交换的直立—平伏式；但对于反-十氢化萘就行不通了。如果让反-十氢化萘发生环翻转，那么两个桥头会变成直立—直立式，六元环相邻的两个直立键是无法连接在一起的。另一方面，顺-十氢化萘的环翻转十分容易。

顺-十氢化萘的旋转：并不困难的原因

如果您发现自己很难想象顺-十氢化萘的环翻转过程，您并不孤单！最好的办法是在思考过程中始终忽略红色的环，仅关注黑色环上发生的事情，即桥头上的氢原子、橘色的键。翻转黑色的环，橘色键和氢原子都会从直立键翻转到平伏键，或从平伏键翻转到直立键。画出结构，但不要补全红色的环，因为在这个时候补全它，常常会得到一个平面六边形 (如图 A)。相反，绕纵轴将黑色的、已经画好的环旋转 60°，这时再补全红色的环就会顺利地得到椅式 (如图 B)。想要画出椅式而不是正六边形，您需要先让橘色的两根键朝内摆放，即 B 中而不是 A 中的摆放。



Interactive ring inversion of cis-decalin

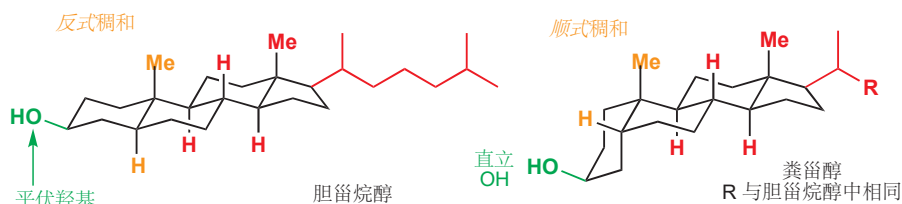
甾族

甾族/类固醇 (Steroids) 是存在于动植物体中的一类重要化合物, 对于从调节生长 (促蛋白合成甾族), 性冲动 (所有的性激素都是甾族), 到植物、青蛙、海参的自我防卫机制都有重要的作用。甾族的性质由其结构决定: 甾族化合物的骨架包含四个稠和的环——三个环己烷环和一个环戊烷环——如右图所示连接。



甾族骨架

正如十氢化萘的体系一样, 每对桥头都可以是顺式, 或是反式; 但事实证明, 除了环 A 和环 B 连接的地方有时会是顺式, 其他地方全部都是反式的。下面分别是胆甾醇 **cholestanol** (均为反式) 和粪甾醇 **coprostanol** (A 和 B 顺式稠和)。



因为甾族 (包括 A-B 顺式稠和的) 本质上是取代的反-十氢化萘, 因此它们不能翻转。因此, 胆甾醇中的羟基在环 A 上永远处于平伏键, 而粪甾醇中的羟基在环 A 上处于直立键。甾族化合物的骨架相当稳定——有 1.5×10^9 年历史的底泥样本中的甾族化合物, 稠和处仍然保持相同的立体化学。

直立键和平伏键取代基反应性的不同

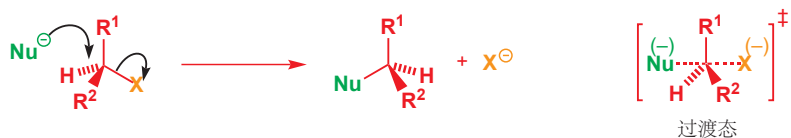
我们将在本书的其余部分使用环结构, 您需要学习它们的构象如何广泛地影响它们的化学性质。很多包含六元环的反应的结果, 往往取决于官能团在直立键或是平伏键。我们将用两个例子结束这一章的讨论, 例子中的官能团会被叔丁基, 或者通过稠环体系 (如反-十氢化萘) 锁定在直立键或平伏键位置。

在上一章中我们谈了两个亲核取代反应的机理: S_N1 和 S_N2 . 其中 S_N2 反应涉及中心碳的构型翻转。回想一下, 亲核试剂进攻 C-X 的 σ^* 轨道, 意味着它必须从离去基团的反方向接近, 导致了构型翻转。

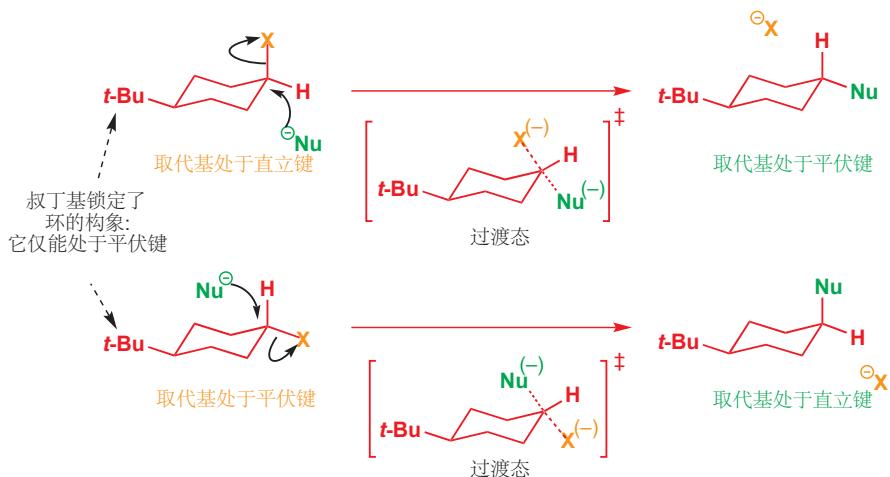
巴顿爵士 (Sir Derek Barton, 1918–98) 正是出于对自己发现的甾族化合物的反应性进行解释的渴望, 于 1940s 和 1950s 描述了本章所讲的构想分析原则。他于 1969 年因此工作获得诺贝尔化学奖。

■ 叔丁基不能处于直立键 (p. 375), 反-十氢化萘不能发生环翻转 (p. 378), 这是它们锁定构象的方法。

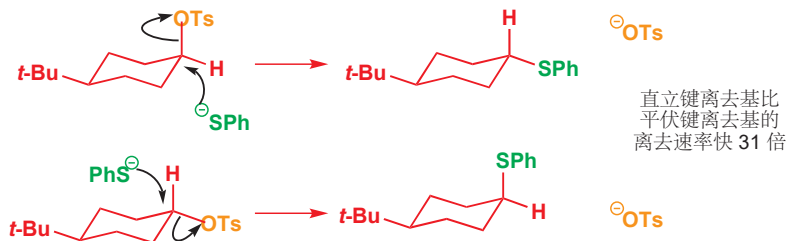
饱和碳上的亲核取代中的构型翻转



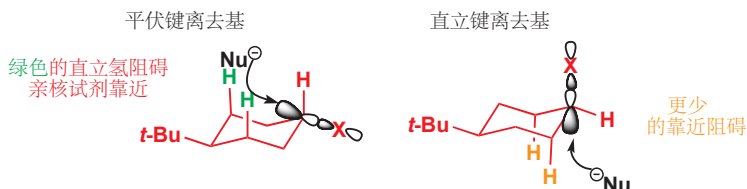
对于环己烷衍生物的 S_N2 反应，如果分子的构象被锁定基所固定，那么 S_N2 反应的构型翻转机理就意味着：如果离去基团原来处于直立键，那么亲核试剂进攻后就会停在平伏键，反之亦然。



环己烷上的取代反应并不常见。环己烷上的亲电碳是一个仲碳——在上一章中看到仲中心并不能通过 S_N1 或 S_N2 机理很好地反应 (p. 347). 为了促进 S_N2 机理的发生，我们需要一个好的亲核试剂和一个好的离去基团。下面是一个可行的例子—— PhS^- 进攻，离去对甲苯磺酸负离子。

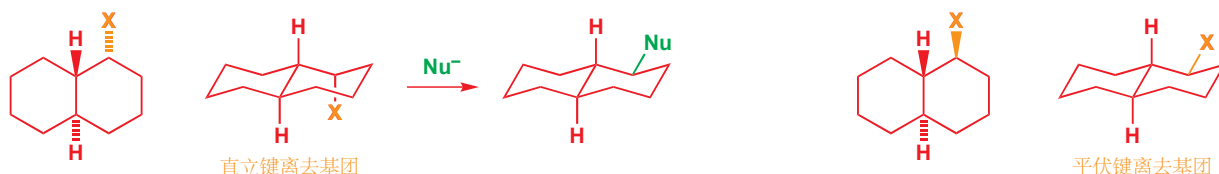


直立键取代基比平伏键取代基反应进行的快。造成这一速率差异的贡献因素有一些，其中最重要的是亲核试剂靠近的方向。亲核试剂必须进攻离去基团的 σ^* ，因此必须恰好从 C-X 键的背后进攻。对于平伏键取代的化合物，进攻路线被（下图中绿色的）直立氢原子所阻碍——它需径直穿过这些氢原子占据的空间区域；而对于直立键取代的化合物，进攻方向是与（橘色的）直立氢原子平行的——一直立氢原子与离去基团对位交叉式，因此亲核试剂靠近的过程阻碍少了很多。



我们必须假设即使在简单的未取代环己烷中也是如此，例如环己基溴的取代反应，大多数发生在其镜像，即直立异象体上。这一现象减慢了反应速率，因为它们必须先从更为普遍的平伏异象体翻转到直立才可以发生反应。

如果离去基团无法翻转到直立键，可能这个反应干脆不能发生。这正是常在反-十氢化萘中发生事情，下面有两种反-十氢化萘的取代物（互为非对映异构体）：其一的离去基团处于平伏键，另一个则处于直立键（X 可以是 Br, OTs, 等）。



对于后者的进攻是直接的，亲核试剂直接沿着 C—X 键的轴靠近，并发生伴随着翻转的普通 S_N2 反应即可——得到的产物是平伏化合物。而另一边，对于前者的取代，则要求亲核试剂从分子的中间靠近，这是无法做到的，相反，这个分子会发生一个完全不同的反应——一个您会在 Chapter 36 中遇到的重排反应。

小结

您可能会不解：为什么我们在六元环上花了这么多时间，而几乎完全忽略了其他尺寸的环。除去六元环是有机化学中分布最广的环尺寸的理由外，六元环的反应也是最好解释和理解的。我们之前略述的六元环的构象规则（环张力的缓解，交叉式优于重叠式，平伏键优于直立键，进攻方向等）在稍加修改后也同样适用于其他环尺寸。这些环表现的不如六元环好，因为它们缺少六元环幸运地享有的，无环张力的构象。我们现在会暂时离开立体化学；在 Chapters 31 和 32，关于于环状化合物立体化学的两章，我们会重新讨论一些更难的内容。

延伸阅读

关于构象，请主要参考：E. L. Eliel and S. H. Wilen, *Stereochemistry of Organic Compounds*. Wiley, New York, 1994.

更加详细的分析烷烃构象偏好的原因：V. Pophristic and L. Goodman, *J. Phys. Chem. A*, 2002, 106, 1642–1646.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>